ACH2024 Algoritmos e Estruturas de Dados II

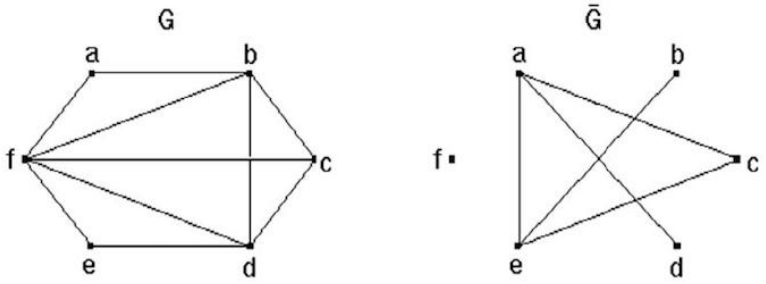
Prof. Ivandré Paraboni ivandre@usp.br

Exercícios básicos em grafos

Exceto quando indicado, **todos exercícios** podem ser resolvidos em **listas ou matrizes** de adjacências. Para verificar se a resposta está correta ou não, use o compilador. Esta lista não dispõe de gabarito.

1. Escreva um algoritmo para contar a quantidade de laços em um grafo.
2. Variação: remover todos os laços encontrados.
3. Escreva um algoritmo para destruir as arestas de um grafo, tornando-o vazio.
4. Seja um grafo **g** dirigido. Escreva um algoritmo para retornar o grafo transposto de **g**.
5. Escreva um algoritmo que dado um grafo **m** representado em matriz, retorne o mesmo grafo em listas de adjacências.
6. Uma árvore é dita enraizada se for um grafo acíclico, conexo e dirigido, com um único vértice fonte. Escreva um algoritmo que, dado um grafo **g**, verifique se é uma árvore enraizada ou não, retornando true/false conforme o caso.
7. Seja um grafo **g** não-dirigido ponderado (com um peso inteiro associado a cada aresta). Escreva um algoritmo que, dado **g** e um custo mínimo int **c**, retorne uma cópia de **g** contendo apenas as arestas de custo maior do que **c**.
8. Sejam dois grafos **g1** e **g2** contendo exatamente os mesmos vértices. Verifique se **g2** é um subgrafo de **g1**, retornando true/false conforme o caso. Para tornar o problema mais interessante, considere que um grafo é representado em listas e outro em matriz.
9. Dados dois grafos **g1** e **g2**, escreva um algoritmo que retorne um grafo **g3** cujas arestas estejam presentes em **g1** mas não em **g2**.
10. Considere um grafo dirigido em lista de adjacências representando uma rede de troca de emails, onde cada vértice representa um usuário, e cada aresta representa um email enviado. Cada aresta possui um campo int **id** que representa o conteúdo da mensagem (ou seja, o campo **id** faz parte da definição do nó das listas de adjacências). Problema: circula pela rede uma mensagem **x** do tipo spam. Escreva um algoritmo para exibir os usuários suspeitos de iniciar a propagação de **x.** Um usuário é considerado suspeito se ele próprio não recebeu a mensagem **x** nenhuma vez.
11. Considere um grafo dirigido em lista de adjacências representando uma rede de chamadas telefônicas entre diversas unidades de uma empresa, onde cada vértice representa uma unidade, e cada aresta representa uma chamada efetuada. As unidades podem estar em diferentes países, identificados por um campo int país definido no respectivo vértice. Problema: a conta de telefone global da empresa está muito alta. Escreva um algoritmo que identifique a unidade que efetua chamadas para o maior número de países. Havendo empate, retorne qualquer resposta possível.
12. Seja um grafo **g** não-dirigido. Escreva uma função para detectar se há algum ciclo em **g**, retornando true/false.
13. Variação 1: remover a aresta que provoca um ciclo (ou aresta para trás, que fecha o ciclo).
14. Seja um grafo **g** não-conexo e não-dirigido. Escreva uma função para contar a quantidade de grupos disjuntos de vértices mutuamente alcançáveis em **g**.
15. Variação: ao invés de contar os grupos, retornar uma lista ligada contendo os vértices do maior grupo identificado. Se dois ou mais grupos possuem a mesma quantidade de vértices, retornar a lista de vértices de qualquer um.
16. Seja um grafo **g** e dois vértices **a** e **b**. Verifique se há um caminho qualquer entre **a** e **b** retornando true/false conforme o caso.
17. Variação 1: contar quantos vértices há no caminho de **a** até **b**.
18. Variação 2: retornar a lista dos vértices que compõe o caminho de **a** até **b**.
19. Um grafo não dirigido é completo se todos seus vértices são adjacentes, ou seja, existe uma aresta conectando cada par de vértices de um grafo. Escreva um algoritmo que, dado um grafo simples **g**, verifique se **g** é completo, retornando *true/false* conforme o caso.

20. Seja **G** = (V;A) um grafo simples e **$\bar{G}$** = (V; V2-A) seu complemento, onde V2 é o conjunto de todos os pares de vértices em V . Escreva um método que, dado um grafo simples **G**, retorne seu complemento **$\bar{G}$**.



Da esquerda para direita, um grafo e seu complemento.

21. Seja um grafo **g** representando salas de aula (vértices) e suas ligações (arestas). Cada sala possui uma ocupação representada por um inteiro. Escreva um algoritmo que, a partir da sala atual **i**, encontre a sala vazia mais próxima, retornando o número do vértice correspondente. Havendo mais de uma sala que atenda estas condições, retorne a primeira que encontrar.
22. Variação: havendo empate, retorne uma lista ligada contendo todas as salas vazias mais próximas.
23. Para todos os vértices de um grafo, calcular o tamanho do caminho mais curto a partir de um vértice inicial **i**.
24. Seja um grafo não-dirigido representando uma rede social. Os vértices são os usuários e as arestas indicam relações (e.g., de amizade) entre pares de usuários. Dado um usuário **i**, escreva um algoritmo para exibir todos os usuários relacionados a **i** com até **d** graus de distância (medida em quantidade de arestas). Os amigos imediatos estão no grau 1, os amigos dos amigos no grau 2, e assim por diante.
25. Seja um grafo dirigido representando trocas de email entre usuários. Os vértices são usuários e as arestas orientadas indicam que houve envio de mensagens na respectiva direção, incluindo um contador do número de mensagens enviadas. Escreva um algoritmo que, dado um usuário atual **i**, retorne uma lista ligada contendo todos os usuários que estão diretamente relacionados com **i**, e que enviaram ou receberam pelo menos **k** mensagens de/para **i**. A constante **k** é fornecida como parâmetro de entrada para a função.
26. Seja um grafo representando uma malha aérea. Vértices são cidades e arestas são voos. Escreva um algoritmo que, dada uma cidade origem **a**, um destino **b** e uma companhia aérea **c**, encontre o trajeto com menor número de conexões de **a** até **b** voando apenas pela companhia **c**. A resposta deve ser fornecida na forma de uma lista ligada de vértices de **a** até **b**.
27. Seja um grafo representando as ruas de uma cidade ligando pontos de interesse identificados por um código numérico inteiro (1=hotéis, 2=restaurante etc.) Escreva um algoritmo que, dado um código de ponto de interesse **x** e uma posição atual **i**, retorne o vértice contendo o **x** mais próximo. Havendo empate, retorne o primeiro que encontrar.
28. Variação: considere ainda que existe um local **n** que *não* deve ser visitado (por exemplo, **n** pode ser uma área da cidade que foi interditada por alguma razão). Modifique o algoritmo de acordo.